ΗΥ110: 1° ΣΕΤ Ασκήσεων.

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 5748

Απαντήσεις:

Άσκηση 1η:

1: $-\frac{9\sqrt{5}}{10}$, 2: $\frac{1}{2}$, 3: 0, 4: $\frac{1}{2}$, 5: 2, 6: 1.

Άσκηση 2η:

1: 4, 0.05, 2: 2, 0.019, 3: $\frac{1}{3}$, $\min\left(-\left(\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3}+c}}+\sqrt{3}\right), \sqrt{3-\frac{1}{\frac{1}{3}+c}}\right)$.

Άσκηση 3η:

1: $x=-2,3$ κατακόρυφες - $y=1$ οριζόντια.

2: $y=\frac{1}{2}$ οριζόντια.

3: $x=4$ κατακόρυφη.

Άσκηση 4η:

1: $x_0 \in (0,2)$.

Άσκηση 5η:

1: $y=\frac{7}{4}x-\frac{1}{2}$, $y=-\frac{4}{7}x+\frac{29}{7}$.

2: $y=2x$, $y=-\frac{1}{2}x+\frac{5\pi}{8}$.

3: $y=\pi$.

· 1η Άσκηση:Υπολογισμός Ορίων !

· Άσκηση 1η - Ερώτημα 1ο:

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\sqrt{5}-\sqrt{4x^2+9x+5}}{x}\right) \;=\; ?$$

· Η Λύση μου:

$$L_1 \;=\; \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\sqrt{5}-\sqrt{4x^2+9x+5}}{x}\right) = \frac{0}{0} \text{ “A.M.”}$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{(\sqrt{5}-\sqrt{4x^2+9x+5})\cdot(\sqrt{5}+\sqrt{4x^2+9x+5})}{x\cdot(\sqrt{5}+\sqrt{4x^2+9x+5})}\right)$$

$$= \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{(\sqrt{5})^2-\left(\sqrt{4x^2+9x+5}\right)^2}{x\cdot(\sqrt{5}+\sqrt{4x^2+9x+5})}\right)$$

$$= \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{-4x^2-9x\pm 0}{x\cdot(\sqrt{5}+\sqrt{4x^2+9x+5})}\right)$$

$$= \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{x\cdot(-4x-9)}{x\cdot(\sqrt{5}+\sqrt{4x^2+9x+5})}\right)$$

$$= \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{-4x-9}{\sqrt{5}+\sqrt{4x^2+9x+5}}\right)$$

$$= \frac{-4(0^+)-9}{\sqrt{5}+\sqrt{4(0^+)^2+9(0^+)+5}}$$

$$= \frac{-9}{\sqrt{5}+\sqrt{5}}$$

$$= -\frac{9}{2\sqrt{5}}$$

$$= \boxed{-\frac{9\sqrt{5}}{10}}$$

· **Άσκηση 1η - Ερώτημα 2ο:**

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+\cos(x)}{2x+6-3\sin(x)}\right) \;=\; ?$$

· **Η Λύση μου:**

$$L_2 \;=\; \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+\cos(x)}{2x+6-3\sin(x)}\right) = \frac{\infty}{\infty} \;\text{“A.M.”}$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x(1+\frac{\cos(x)}{x})}{x(2+\frac{6}{x}-3\frac{\sin(x)}{x})}\right) \;=\; \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+\frac{\cos(x)}{x}}{2+\frac{6}{x}-3\frac{\sin(x)}{x}}\right) \;=\; \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+0}{2+0-3\cdot 0}\right) \;=\; \boxed{\frac{1}{2}}$$

αφού: $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{6}{x}\right) \;=\; \frac{6}{\infty} \;=\; 0$

και: $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{\cos x}{x}\right)$ **:**

είναι: $\quad -1 \le \cos(x) \le 1 \quad \overset{x\neq 0}{\Rightarrow} \quad \frac{-1}{x} \le \frac{\cos(x)}{x} \le \frac{1}{x}$

$\overset{\text{Θ.Π.}}{\Rightarrow} \quad \lim_{x\to\infty}\left(-\frac{1}{x}\right) \;=\; \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{x}\right) \;=\; \lim_{x\to\infty}\left(\frac{\cos(x)}{x}\right) \;=\; 0$

και ομοίως για το: $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right) \;=\; 0$

· **Άσκηση 1η - Ερώτημα 3ο:**

$$\lim_{x\to 5}\left(\frac{5-x}{6-\sqrt{x^2+10}}\right) \;=\; ?$$

· **Η Λύση μου:**

$$L_3 \;=\; \lim_{x\to 5}\left(\frac{5-x}{6-\sqrt{x^2+10}}\right) = \frac{0}{6-\sqrt{35}} \;=\; \boxed{0}$$

· **Άσκηση 1η - Ερώτημα 4ο:**

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x^2+5}{6x^2+9}\right) \;=\; ?$$

· **Η Λύση μου:**

$$L_4 \;=\; \lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x^2+5}{6x^2+9}\right) \overset{\text{Ιδ.}}{\Rightarrow} \lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x^2}{6x^2}\right) = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{3}{6}\right) = \frac{3}{6} \;=\; \boxed{\frac{1}{2}}$$

· **Άσκηση 1η - Ερώτημα 5ο:**

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(6x)}{\sin(3x)}\right) \;=\; ?$$

· **Η Λύση μου:**

$$L_5 \;=\; \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(6x)}{\sin(3x)}\right) \overset{x\neq 0}{\Rightarrow} \lim_{x\to 0}\left(\frac{\frac{\sin(6x)}{x}}{\frac{\sin(3x)}{x}}\right) \overset{\text{Ιδ.}}{\Rightarrow} \frac{\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(6x)}{x}\right)}{\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(3x)}{x}\right)} = \frac{I1}{I2} \;\Rightarrow$$

$$\text{I1:}\;\; \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(6x)}{x}\right) = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(6x)}{x}\cdot\frac{6}{6}\right) = \lim_{x\to 0}\left(6\cdot\frac{\sin(6x)}{6x}\right) \;\Rightarrow$$

Θέτω: $\boldsymbol{\omega} = 6x$ **και έχουμε:** $\lim_{x\to 0}\left(6\cdot\frac{\sin(\boldsymbol{\omega})}{\boldsymbol{\omega}}\right) \;\Rightarrow$

Όμως, ξέρουμε: $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) = 1$ **άρα:** $\Rightarrow \;\; \text{I1} \;=\; 6\cdot 1 \;=\; 6$

$$\text{I2:}\;\; \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(3x)}{x}\right) = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(3x)}{x}\cdot\frac{3}{3}\right) = \lim_{x\to 0}\left(3\cdot\frac{\sin(3x)}{3x}\right) \;\Rightarrow$$

Και, ομοίως είναι: $\Rightarrow \;\; \text{I2} \;=\; 3\cdot 1 \;=\; 3$

Οπότε: $\Rightarrow \;\; L_5 \;=\; \frac{6}{3} \;=\; \boxed{2}$

· **Άσκηση 1η - Ερώτημα 6ο:**

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+\cos(x)+3\sqrt{x}}{x+\cos(x)}\right) \;=\; ?$$

· **Η Λύση μου:**

$$L_6 \;=\; \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+\cos(x)+3\sqrt{x}}{x+\cos(x)}\right) \overset{x\neq 0}{=} \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x\;\cdot\;(1+\frac{\cos(X)}{x}+\frac{3\sqrt{x}}{x})}{x\;\cdot\;(1+\frac{\cos(X)}{x})}\right) \;=\; \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+\frac{\cos(X)}{x}+\frac{3\sqrt{x}}{x}}{1+\frac{\cos(X)}{x}}\right) \;\Rightarrow$$

Όμως, έχουμε: $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{\cos(x)}{x}\right) \;=\; 0$ **από το ερώτημα 2!**

Και: $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3\sqrt{x}}{x}\right) \;=\; \lim_{x\to\infty}\left(\frac{3\;\cdot\;\sqrt{x}}{\sqrt{x}\;\cdot\;\sqrt{x}}\right) \;=\; \lim_{x\to\infty}\left(\frac{3}{\sqrt{x}}\right) \;=\; \frac{3}{\infty} \;=\; 0$

Άρα είναι: $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+0+0}{1+0}\right) \;=\; \frac{1}{1} \;=\; \boxed{1}$

$\boxed{\cdot\ \mathbf{2^{η}\ Άσκηση:}\ \mathrm{L} = \lim_{x\to x_0} \mathrm{f(x)}\ \textbf{και}\ 0 < |x - x_0| < \boldsymbol{\delta}\ \Rightarrow\ |f(x) - L| < \boldsymbol{\varepsilon}\ !}$

· Άσκηση 2η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}, \quad x_0 = 2, \quad \epsilon = 0.05.$

άρα: $L = \lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{x^2-4}{x-2}\right) = \lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{x^2-2^2}{x-2}\right) = \lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{(x-2)\cdot(x+2)}{x-2}\right) = \lim\limits_{x\to 2}(x+2) = 4$

και: $0 < |x-2| < \boldsymbol{\delta} = |\dfrac{x^2-4}{x-2} - 4| < 0.05 \Rightarrow 0 < |x-2| < \boldsymbol{\delta} = |x+2-4| < 0.05 \Rightarrow$

$\Rightarrow |x-2| < \boldsymbol{\delta} = |x-2| < 0.05$ **άρα:** $\boxed{\boldsymbol{\delta} = 0.05}$ **ή** $\boldsymbol{\delta} = \boldsymbol{\varepsilon} = 0.05$

· Άσκηση 2η - Ερώτημα 2ο:

Έχουμε: $f(x) = \sqrt{8-2x}, \quad x_0 = 2, \quad \epsilon = 0.1 \quad (\mathrm{Af} = (-\infty, 4]).$

άρα: $L = \lim\limits_{x\to 2}\left(\sqrt{8-2x}\right) = \sqrt{4} = 2$

και έχουμε: $0 < |x-2| < \boldsymbol{\delta} \Rightarrow |x-2| < \boldsymbol{\delta} \Rightarrow -\boldsymbol{\delta} < x-2 < \boldsymbol{\delta} \Rightarrow$

$$\Rightarrow 2 - \boldsymbol{\delta} < x - 2 + 2 < 2 + \boldsymbol{\delta} \Rightarrow\Rightarrow 2 - \boldsymbol{\delta} < x < 2 + \boldsymbol{\delta} \quad (1)$$

και όμως: $|f(x) - L| < \boldsymbol{\varepsilon} \Rightarrow |\sqrt{8-2x} - 2| < 0.1 \Rightarrow -0.1 < \sqrt{8-2x} - 2 < 0.1 \Rightarrow$

$\Rightarrow 1.99 < \sqrt{8-2x} < 2.1 \overset{(\geq 0 \forall x)}{\Rightarrow} 1.99^2 < 8 - 2x < 2.1^2 \Rightarrow 1.99^2 - 8 < -2x < 2.1^2 - 8 \Rightarrow$

$$\overset{\div(-2)}{\Rightarrow} \frac{1.99^2-8}{-2} > x > \frac{2.1^2-8}{-2} \quad \textbf{ή} \quad \frac{2.1^2-8}{-2} < x < \frac{1.99^2-8}{-2} \quad (2)$$

άρα, από (1) και (2) έχουμε:

$$\text{i.} \qquad 2 - \boldsymbol{\delta} = \frac{2.1^2-8}{-2} \Rightarrow \boldsymbol{\delta} \approx 0,205$$

$$\text{ii.} \quad 2 + \boldsymbol{\delta} = \frac{1.99^2-8}{-2} \Rightarrow \boldsymbol{\delta} \approx 0,01995$$

έτσι, κρατάμε το: $\boxed{\boldsymbol{\delta} \approx 0,01995}$

· **Άσκηση 2η - Ερώτημα 3ο:**

Έχουμε: $f(x) = \frac{1}{x^2}, \quad x_0 = \sqrt{3}, \quad \epsilon = c > 0.$

άρα: $L = \lim_{x \to \sqrt{3}} \left(\frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{(\sqrt{3})^2} = \frac{1}{3}$

και έχουμε: $0 < |x - \sqrt{3}| < \boldsymbol{\delta} \Rightarrow \sqrt{3} - \boldsymbol{\delta} < x < \sqrt{3} + \boldsymbol{\delta} \quad (1)$

και όμως: $|f(x) - L| < \boldsymbol{\epsilon} \Rightarrow |\frac{1}{x^2} - \frac{1}{3}| < c \Rightarrow -c < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{3} < c \Rightarrow \frac{1}{3} - c < \frac{1}{x^2} < \frac{1}{3} + c \Rightarrow$

$$\underset{(c \approx 0)}{\overset{(-1)}{\Rightarrow}} \frac{1}{\frac{1}{3} - c} > x^2 > \frac{1}{\frac{1}{3} + c} \overset{(\surd)}{\Rightarrow} \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} - c}} > |x| > \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} + c}} \Rightarrow \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} + c}} < |x| < \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} - c}} \Rightarrow$$

αλλά: $x \neq 0$ **οπότε έχουμε τις περιπτώσεις:**

i: $x > 0$ **:** $\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} + c}} < x < \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} - c}} \quad (2)$

και από (1) - (2): $\sqrt{3} - \boldsymbol{\delta} = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} + c}} \Rightarrow \sqrt{3} = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} + c}} + \boldsymbol{\delta} \overset{(>0)}{\Rightarrow} 3 = \frac{1}{\frac{1}{3} + c} + \delta^2 \Rightarrow \delta = \sqrt{3 - \frac{1}{\frac{1}{3} + c}}$

ii: $x < 0$ **:** $\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} + c}} < -x < \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} - c}} \Rightarrow -\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} + c}} > x > -\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} - c}} \Rightarrow -\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} - c}} < x < -\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} + c}} \quad (2)$

και από (1) - (2): $\sqrt{3} + \delta = -\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} + c}} \Rightarrow \delta = -(\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} + c}} + \sqrt{3})$

έτσι, καταλήγουμε: $\delta = min(-(\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{3} + c}} + \sqrt{3}), \quad \sqrt{3 - \frac{1}{\frac{1}{3} + c}})$ **ανάλογα το c ...**

· 3η Άσκηση: Να βρεθούν οι ασύμπτωτες!

· Άσκηση 3η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $y = \dfrac{x^2+2x-3}{x^2-x-6}$ **ή** $\mathrm{f(x)} = \dfrac{x^2+2x-3}{x^2-x-6}$ **με** $A_f = R - \{3, -2\}$.

Για κατακόρυφες ασύμπτωτες:

$$\lim_{x\to -2} f(x) = \lim_{x\to -2} \frac{(-2)^2+2(-2)-3}{(-2)^2-(-2)-6} = \infty$$

και:

$$\lim_{x\to 3} f(x) = \lim_{x\to 3} \frac{(3)^2+2(3)-3}{(3)^2-(3)-6} = \infty$$

Άρα οι κατακόρυφες ασύμπτωτες είναι: $\boxed{x=-2}$ **και** $\boxed{x=3}$

Για οριζόντιες ασύμπτωτες:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2+2x-3}{x^2-x-6} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{x^2} = \lim_{x\to\infty} 1 = 1$$

Άρα η οριζόντια ασύμπτωτη είναι: $\boxed{y=1}$

Και αφού υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη δεν υπάρχει πλάγια!

· Άσκηση 3η - Ερώτημα 2ο:

Έχουμε: $y = \sqrt{\dfrac{x^2+4}{4x^2+1}}$ **ή** $\mathrm{f(x)} = \sqrt{\dfrac{x^2+4}{4x^2+1}}$ **με** $A_f = R$.

Αφού $A_f = R$ **δεν υπάρχουν κατακόρυφες ασύμπτωτες.**

Για οριζόντιες ασύμπτωτες έχουμε:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \sqrt{\frac{x^2+4}{4x^2+1}} = \sqrt{\lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{4x^2}} = \sqrt{\lim_{x\to\infty} \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

Άρα η οριζόντια ασύμπτωτη είναι: $\boxed{y=\dfrac{1}{2}}$

Και αφού υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη δεν θα υπάρχει πλάγια!

· **Άσκηση 3η - Ερώτημα 3ο:**

Έχουμε: $y = \dfrac{3x^{\frac{3}{2}} + x}{\sqrt{x} - 2}$ **ή** $\mathrm{f(x)} = \dfrac{3x^{\frac{3}{2}} + x}{\sqrt{x} - 2}$ **με** $A_f = [0, 4) \cup (4, +\infty)$.

Για κατακόρυφες ασύμπτωτες:

$$\text{i:} \quad \lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} \frac{3x^{\frac{3}{2}} + x}{\sqrt{x} - 2} = \frac{0}{-2} = 0$$

Αφού $\lim\limits_{x \to 0} f(x) \neq \infty$ **δεν υπάρχει κατακόρυφη ασύμπτωτη στο** $x = 0$.

$$\text{ii:} \quad \lim_{x \to 4^-} f(x) = \lim_{x \to 4^-} \frac{3x^{\frac{3}{2}} + x}{\sqrt{x} - 2} = \lim_{x \to 4^-} \frac{3(\sqrt{4^3}) + 4}{\sqrt{4} - 2} = \frac{28}{0^-} = -\infty$$

$$\textbf{και:} \quad \lim_{x \to 4^+} f(x) = \lim_{x \to 4^+} \frac{3x^{\frac{3}{2}} + x}{\sqrt{x} - 2} = \lim_{x \to 4^+} \frac{3(\sqrt{4^3}) + 4}{\sqrt{4} - 2} = \frac{28}{0^+} = +\infty$$

Αφού $\lim\limits_{x \to 4} f(x) = \infty$ **έχουμε κατακόρυφη ασύμπτωτη την** $\boxed{x = 4}$.

Για οριζόντιες ασύμπτωτες έχουμε:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} \frac{3x^{\frac{3}{2}} + x}{\sqrt{x} - 2} = \lim_{x \to +\infty} \frac{3x^{\frac{3}{2}} + x^1}{x^{\frac{1}{2}} - 2} = \lim_{x \to +\infty} \frac{3x^{\frac{3}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{3x^{\frac{3}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}} = \lim_{x \to +\infty} 3x^{\frac{3}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{2}} = \lim_{x \to +\infty} 3x = +\infty$$

Αφού $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) \neq l$ **ε** R **δεν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη!**

Άρα, για πλάγιες ασύμπτωτες θα είναι:

$$\text{i:} \quad \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda \implies \lim_{x \to \infty} \left(\frac{\frac{3x^{\frac{3}{2}} + x}{\sqrt{x} - 2}}{\frac{x}{1}} \right) = \lim_{x \to \infty} \left(\frac{3x^{\frac{3}{2}} + x}{x(\sqrt{x} - 2)} \right) = \lim_{x \to \infty} \left(\frac{3x^{\frac{3}{2}} + x^1}{x^1 \cdot x^{\frac{1}{2}} - 2x} \right) \quad \Rightarrow$$

$$\overset{\text{Ιδ.}}{\Rightarrow} \lim_{x \to \infty} \left(\frac{3x^{\frac{3}{2}} + x^1}{x^{\frac{2}{2} + \frac{1}{2}} - 2x^1} \right) = \lim_{x \to \infty} \left(\frac{3x^{\frac{3}{2}} + x^1}{x^{\frac{3}{2}} - 2x^1} \right) \overset{\text{Ιδ.}}{=} \lim_{x \to \infty} \left(\frac{3x^{\frac{3}{2}}}{x^{\frac{3}{2}}} \right) = \lim_{x \to \infty} (3) = 3 \quad \Rightarrow \quad \underline{\lambda = 3}$$

$$\text{ii:} \quad \lim_{x \to \infty} f(x) - \lambda x = \beta \implies \lim_{x \to \infty} \left(\frac{3x^{\frac{3}{2}} + x}{\sqrt{x} - 2} - 3x \right) = \lim_{x \to \infty} \left(\frac{3x^{\frac{3}{2}} + x}{\sqrt{x} - 2} - \frac{3x(\sqrt{x} - 2)}{\sqrt{x} - 2} \right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to \infty} \left(\frac{3x^{\frac{3}{2}} + x}{\sqrt{x} - 2} - \frac{3x(\sqrt{x} - 2)}{\sqrt{x} - 2} \right) = \lim_{x \to \infty} \left(\frac{3x^{\frac{3}{2}} + x}{\sqrt{x} - 2} - \frac{3x^{\frac{3}{2}} - 6x)}{\sqrt{x} - 2} \right) = \lim_{x \to \infty} \left(\frac{7x}{\sqrt{x} - 2} \right) = \lim_{x \to \infty} \left(\frac{7x}{x^{\frac{1}{2}}} \right) = \lim_{x \to \infty} (7\sqrt{x}) = \infty$$

Άρα $\underline{\beta = +\infty}$ **αδύνατο, οπότε δεν υπάρχουν ούτε πλάγιες ασύμπτωτες!**

· **4η Άσκηση: Θεώρημα** Bolzano !

· **Η λύση μου:**

Έχουμε την εξίσωση: $\sin(x) = x - 1$ **ή αλλιώς:** $\eta\mu(x) = x - 1$

Θέτω: $f(x) = \sin(x) - x + 1$ **με** $\mathrm{Af} = \mathbb{R}$

Και: i. $f(0) = \sin(0) - 0 + 1 \;=\; 0 - 0 + 1 \;=\; 1 \;>\; 0$

ii. $f(1) = \sin(1) - 1 + 1 \;\approx\; 0.84147 - 1 + 1 \;\approx\; 0.84147 \;>\; 0$

iii. $f(2) = \sin(2) - 2 + 1 \;\approx\; 0.90929 - 2 + 1 \;\approx\; -0.09071 \;<\; 0$

Εφαρμόζω θεώρημα Bolzano στην f(x) στο διάστημα $[0, 2]$:

$\Longrightarrow$ f **συνεχής στο** $[0, 2]$ **ως πράξεις συνεχών συναρτήσεω.**

$\Longrightarrow$ $f(0) > 0$ **και** $f(2) < 0$ **άρα** $f(0) \cdot f(2) < 0$

Έτσι, υπάρχει τουλ. ένα x_0 **ε** $(0, 2)$ **τέτοιο ώστε** $f(x_0) = 0$

και άρα η εξίσωση $\sin(x) = x - 1$ **να έχει τουλ. μία λύση σε ένα συγκεκριμένο διάστημα!**

· 5η Άσκηση: Εφαπτώμένες και Κάθετες Ευθείες!

· Άσκηση 5η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $x^2 + xy - y^2 = 1$ **και** $\boldsymbol{\Delta} = (2,3) = (x_0, y_0)$

Άρα θα είναι: $(x^2)' + (xy)' - (y^2)' = (1)'$ **ή** $\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(xy) - \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(1) \Rightarrow$

$$\Longrightarrow \quad 2x + y + xy' - 2y'y = 0 \quad \textbf{ή} \quad 2x + y - x\frac{dy}{dx} - 2y\frac{dy}{dx} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Longrightarrow \quad 2x + y = 2y'y - xy' \quad \textbf{ή} \quad 2x + y = 2y\frac{dy}{dx} - x\frac{dy}{dx} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Longrightarrow \quad 2x + y = 2y'y - xy' \quad \textbf{ή} \quad 2x + y = 2y\frac{dy}{dx} - x\frac{dy}{dx} \quad \Rightarrow$$

$$\Longrightarrow \quad 2y'y - xy' = 2x + y \quad \textbf{ή} \quad 2y\frac{dy}{dx} - x\frac{dy}{dx} = 2x + y \quad \Rightarrow$$

$$\Longrightarrow \quad y'(2y - x) = 2x + y \quad \textbf{ή} \quad \frac{dy}{dx}(2y - x) = 2x + y \quad \Rightarrow$$

$$\Longrightarrow \quad y' = \frac{2x + y}{2y - x} \quad \textbf{ή} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{2x + y}{2y - x} \quad \Rightarrow$$

$$\Longrightarrow \quad y' = \frac{2x + y}{2y - x} \quad \textbf{ή} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{2x + y}{2y - x}$$

άρα: $y'\big|_{(2,3)} = \frac{2(2)+3}{2(3)-2} = \frac{7}{4}$ **ή** $\frac{dy}{dx}\big|_{(2,3)} = \frac{2(2)+3}{2(3)-2} = \frac{7}{4}$

οπότε $\boxed{y' = \frac{7}{4}}$

και η εξίσωση εφαπτωμένης είναι: **εφ:** $y - y_0 = y'(x - x_0)$

$$\Longrightarrow \quad y - 3 = \frac{7}{4}(x - 2) \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}}$$

και για την κάθετη ευθεία γνωρίζουμε την κλίση της: $\lambda_\epsilon \perp \lambda_{\textbf{εφ}}$

$$\Longrightarrow \quad \lambda_\epsilon = -\frac{1}{\lambda_{\textbf{εφ}}} \quad \Rightarrow \quad \lambda_\epsilon = -\frac{1}{\frac{7}{4}} = \boxed{-\frac{4}{7} = \lambda_\epsilon}$$

και η κάθετη ευθεία θα είναι: **ε:** $y - y_0 = \lambda_\epsilon(x - x_0) \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}}$

· **Άσκηση 5η - Ερώτημα 2ο:**

Έχουμε: $x\sin(2y) = y\cos(2x)$ **και** $\mathbf{\Delta} = (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) = (x_0, y_0)$

Άρα: $(x\sin(2y))' = (y\cos(2x))'$ **όμως ξέρουμε:** $(fg)' = f'g + fg'$ **και** $\sin(u)' = \cos(u)u', \quad \cos(u)' = -\sin(u)u'$

$$\Longrightarrow \quad \sin(2y) + x2\cos(2y)y' = \cos(2x)y' - 2y\sin(2x) \quad \Rightarrow \quad 2x\cos(2y)y' - \cos(2x)y' = -\sin(2y) - 2y\sin(2x) \quad \Rightarrow$$

$$\Longrightarrow \quad y'(2x\cos(2y) - \cos(2x)) = -\sin(2y) - 2y\sin(2x)\sin \quad \Rightarrow \quad y' = -\frac{\sin(2y) + 2y\sin(2x)}{2x\cos(2y) - \cos(2x)}$$

Επίσης γνωρίζουμε: $\sin(\pi) = 0, \quad \sin(\frac{\pi}{2}) = 1, \quad \cos(\pi) = -1, \quad \cos(\frac{\pi}{2}) = 0.$

άρα: $y'\big|_{(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})} = -\frac{\sin(\pi) + \pi\sin(\frac{\pi}{2})}{\frac{\pi}{2}\cos(\pi) - \cos(\frac{\pi}{2})} = \frac{-\pi}{-\frac{\pi}{2}} = \underline{2}$

οπότε είναι: **εφ:** $y - y_0 = y'(x - x_0) \quad \Rightarrow \quad y - \frac{\pi}{2} = 2(x - \frac{\pi}{4}) \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = 2x}$

και θα έχουμε: $\lambda_\epsilon = -\frac{1}{y'} = -\frac{1}{2} \quad \Rightarrow$

έτσι: **ε:** $y - y_0 = \lambda_\epsilon(x - x_0) \quad \Rightarrow \quad y - \frac{\pi}{2} = -\frac{1}{2}(x - \frac{\pi}{4}) \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = -\frac{1}{2}x + \frac{5\pi}{8}}$

· **Άσκηση 5η - Ερώτημα 3ο:**

Έχουμε: $x^2\cos^2(y) - \sin(y) = 0$ **και** $\mathbf{\Delta} = (0, \pi) = (x_0, y_0)$ **αντίστοιχα.**

Άρα: $(x^2\cos^2(y))' - (\sin(y))' = (0)' \quad \Rightarrow \quad 2x\cos^2(y) - 2x^2\cos(y)\sin(y)y' - \cos(y)y' = 0 \quad \Rightarrow$

$$\Longrightarrow \quad 2x\cos^2(y) = 2x^2\cos(y)\sin(y)y' + \cos(y)y' \quad \Rightarrow \quad 2x\cos^2(y) = y'(2x^2\cos(y)\sin(y) + \cos(y)) \quad \Rightarrow$$

$$\Longrightarrow \quad y' = \frac{2x\cos^2(y)}{(2x^2\cos(y)\sin(y) + \cos(y))} \quad \Rightarrow \quad y'\big|_{(0,\pi)} = \frac{(-2)(0)(-1)^2}{(-2)(0^2)(0) + (-1)} = \boxed{0}$$

και: **εφ:** $y - y_0 = y'(x - x_0) \quad \Rightarrow \quad y - \pi = 0(x - 0) \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = \pi}$

Αλλά, δεν ορίζεται κάθετη ευθεία (ε) αφού: **εφ:** $\lambda_\epsilon = -\frac{1}{y'} = -\frac{1}{0}$

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)